



পাস বুক - ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-২



পড়ার সময় : মাত্র ৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১২ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৫৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৯ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৬ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৪ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ
২	ডায়নামিক ওয়েবসাইট এবং ফ্রেমওয়ার্ক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৩	কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএস)	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৪	ই-কমাস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
৫	ডোমেইন অ্যান্ড হোস্টিং	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ



৬	ওয়েব সিকিউরিটি এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও)	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক ও গাণিতিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ
---	--	---



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৬ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (ডায়নামিক ওয়েবসাইট এবং ফ্রেমওয়ার্ক)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএস))



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (ই-কমাস)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (ডোমেইন অ্যান্ড হোস্টিং)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (ওয়েব সিকিউরিটি এবং সার্চ ইঞ্জিন
অপটিমাইজেশন (এসইও))





পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-২

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ক্লাইন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাপ্সুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক	৩-৬
২	ডায়নামিক ওয়েবসাইট এবং ফ্রেমওয়ার্ক	৭-১০
৩	কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	১১-১৩
৪	ই-কমার্স	১৪-১৫
৫	ডোমেইন অ্যান্ড হোস্টিং	১৬-১৮
৬	ওয়েব সিকিউরিটি এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও)	১৯-২২
	বিগত সালের প্রশ্ন	২৩-২৪

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। DOM (Document Object Model) কী? বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : DOM-এর পূর্ণরূপ হলো Document Object Model. DOM হলো একটি প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, যেখানে HTML বা XML ডকুমেন্টকে অবজেক্ট হিসেবে সাজানো থাকে। জাভাস্ক্রিপ্ট এই ইন্টারফেস ব্যবহার করে ওয়েবপেজের টেক্সট, ছবি, স্টাইল, এলিমেন্ট সবকিছু পরিবর্তন করতে পারে।

২। HTML- এলিমেন্টকে জাভাস্ক্রিপ্ট দ্বারা সিলেক্ট করার পদ্ধতিগুলো লেখ।

উত্তর : HTML-এলিমেন্টকে জাভাস্ক্রিপ্ট দ্বারা সিলেক্ট করার ৫ টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| i) কোনো এলিমেন্টের id ব্যবহার করে | ii) Class ব্যবহার করে |
| iii) Tag ব্যবহার করে | iv) CSS Selector ব্যবহার করে |
| v) HTML Object ব্যবহার করে | |

*** ৩। ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্ক (Client Side Framework) কী?

বাকশির্বো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তর : ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্ক হলো এমন একটি সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েব ব্রাউজারের ভিতরে চলা কোড ব্যবহার করে ডায়নামিক ওয়েব অ্যাপ বা User Interface তৈরি করতে সাহায্য করে।

৪। কয়েকটি ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের নাম লেখ।

উত্তর : কয়েকটি ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের নাম নিম্নরূপ :

- i) জেকুয়েরি (jQuery) ii) রিয়েক্ট জেএস (React js)
- iii) রিডাক্স (Redux) iv) ভিডিও জেএস (Video js)
- v) নেক্সট জেএস (Next js) vi) ভিউ জেএস (Vue js)
- vii) অ্যাঙ্গুলার জেএস ফ্রেমওয়ার্ক (Angular js)

*** ৫। জেকুয়েরি (jQuery) কী?

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : জেকুয়েরি হলো জাভাস্ক্রিপ্ট এর অন্যতম জনপ্রিয় ওপেন সোর্স লাইব্রেরি। যা HTML ডকুমেন্ট ম্যানিপুলেশন, ইভেন্ট হ্যান্ডলিং, অ্যানিমেশন এবং AJAX কাজগুলোকে সহজ করে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। HTML-এলিমেন্টকে জাভাস্ক্রিপ্ট দ্বারা সিলেক্ট করার পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : HTML-এ এলিমেন্টকে জাভাস্ক্রিপ্ট দ্বারা সিলেক্ট করার জন্য ৫ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যথা :

- i) আইডি এর সাহায্যে : আইডি এর সাহায্যে কোনো HTML এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার জন্য document.getElementById(id) মেথড ব্যবহার করা হয়। যেমন : document.getElementById (“softmax”);
- ii) ক্লাস এর সাহায্যে : ক্লাস এর সাহায্যে কোনো HTML এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার জন্য document.getElementsByClassName(name) মেথড

ব্যবহার করা হয়। যেমন : `document.get`

`ElementByclassName("softmax");`

iii) ট্যাগ এর সাহায্যে : ট্যাগ এর সাহায্যে কোনো HTML এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার জন্য `document.get` `ElementByTagName("R")`

মেথড ব্যবহার করা হয়। যেমন : `document.get`

`ElementByTagName("R");`

iv) সিএসএস সিলেক্ট এর সাহায্যে : CSS Selector এর সাহায্যে যেকোনো HTML Element-কে সিলেক্ট করার জন্য `querySelectorAll()` মেথড

ব্যবহার করা হয়। যেমন : `document.querySelector`

`(R.softmax);`

*** ২। DOM-এর প্রয়োজনীয় কয়েকটি ফাংশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।**

উত্তর : DOM-এ কোনো এলিমেন্টকে তৈরি, যুক্ত, প্রতিস্থাপন এবং মুছে ফেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফাংশন রয়েছে। যেমন-

তৈরি করা : HTML পেজে কোনো এলিমেন্টকে তৈরি করার জন্য `document.createElement(element)` মেথড ব্যবহার করা হয়।

মুছে ফেলা : HTML পেজ থেকে কোনো এলিমেন্টকে মুছে ফেলার জন্য `document.removeChild(element)` মেথড ব্যবহার করা হয়।

যুক্ত করা : HTML পেজে কোনো এলিমেন্টকে যুক্ত করার জন্য `document.appendChild(element)` মেথড ব্যবহার করা হয়।

প্রতিস্থাপন করা : HTML পেজে কোনো এলিমেন্টকে প্রতিস্থাপন করার জন্য `document.replace(new, old)` মেথড ব্যবহার করা হয়।

* ৩। জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্ট বলতে কী বুঝায়? কয়েকটি রানটাইমের এনভায়রনমেন্টের নাম লেখ।

উত্তর : জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্ট হলো এমন একটি সিস্টেম যেখানে জাভাস্ক্রিপ্ট কোড চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন, API, Event Loop, এবং Callback Queue থাকে।

এটি জাভাস্ক্রিপ্টকে-কোড এক্সিকিউট করা, ব্রাউজার/সার্ভার রিসোর্স ব্যবহার, ইভেন্ট হ্যান্ডল করা-এসব কাজ করতে সাহায্য করে।

জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্টসমূহ নিম্নরূপ :

- | | |
|---------------|---------------------|
| i) Node.js | ii) Deno |
| iii) Bun | iv) Napajs |
| v) JerryScrip | vi) JS Bin ইত্যাদি। |

*** ৪। নোড জেএস-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : নোড জেএস-এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) Node.js-এর সব কাজ অ্যাসিনক্রোনাসভাবে চলে।
- ii) Node.js এক থ্রেডে কাজ করলেও Event Loop ব্যবহারের কারণে হাজার হাজার রিকুয়েস্ট একসাথে হ্যান্ডেল করতে পারে।
- iii) Cross-platform (Windows, Linux, macOS) সাপোর্ট করে।
- iv) সহজেই প্যাকেজ ও মডিউল ইনস্টল করা যায়।
- v) Node.js-এ অসংখ্য বিল্ট-ইন মডিউল আছে।

**** ৫। ডেনো (Deno) কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : ডেনো (Deno) : Deno হলো একটি নিরাপদ, আধুনিক এবং সহজ ডেভেলপমেন্টের জন্য তৈরি JavaScript রানটাইম, যা V8 জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন এবং Rust প্রোথ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে তৈরি। এটি ব্রাউজারের মতো API দেয় এবং ডিফল্টভাবে TypeScript সাপোর্ট করে।

ডেনো (Deno) এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- আলাদা কোনো compiler ছাড়াই TypeScript কোড সরাসরি রান করা যায়।
- ডেনো ডিফল্টভাবে ফাইল, নেটওয়ার্ক, Environment Variables-এ অ্যাক্সেস বন্ধ রাখে।
- সরাসরি URL থেকে মডিউল ইমপোর্ট করা যায়।
- V8 Engine ব্যবহার করায় দ্রুত এবং স্থিতিশীল।
- ব্রাউজারের মতো API বিল্ট-ইন আছে।
- পুরো ডেনো একটাই Executable ফাইল হিসেবে ইনস্টল হয়।
- ডেনো ডিফল্টভাবে ES Modules সাপোর্ট করে।

*** ৬। ডেনো এবং নোড জেএস এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : ডেনো এবং নোড জেএস এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ডেনো	নোড জেএস
i) 2018 সালে প্রথম রিলিজ হয়।	i) 2009 সালে প্রথম রিলিজ হয়।
ii) Rust এবং V8 দিয়ে তৈরি।	ii) C++ এবং V8 দিয়ে তৈরি।

iii) TypeScript built in থাকে।	iii) TypeScript built in থাকে না।
iv) Runtime নিরাপত্তা আছে।	iv) Runtime নিরাপত্তা নেই।
v) Node-Modules নেই।	v) Node-Modules আছে।
vi) package.json নেই।	vi) package.json বিদ্যমান।
vii) প্রচুর Standard Library Support করে।	viii) Standard Library এর সংখ্যা তুলনামূলক কম।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। DOM কী? DOM-এর ম্যানিপুলেশন বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : DOM-এর পূর্ণরূপ হলো Document Object Model. DOM হলো একটি প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, যেখানে HTML বা XML ডকুমেন্টকে অবজেক্ট হিসেবে সাজানো থাকে। জাভাস্ক্রিপ্ট এই ব্যবহার করে ওয়েবপেজের টেক্সট, ছবি, স্টাইল, এলিমেন্ট সবকিছু পরিবর্তন করতে পারে।

DOM-এর ম্যানিপুলেশন হলো JavaScript ব্যবহার করে HTML ডকুমেন্টের অবকাঠামো, স্টাইল বা কনটেন্ট পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া।

DOM-এর ম্যানিপুলেশন এর প্রধান কাজগুলো :

i) **HTML এলিমেন্ট নির্বাচন করা :** DOM এর ম্যানিপুলেশন প্রথম ধাপ হচ্ছে এলিমেন্ট নির্বাচন করা।



- ii) কনটেন্ট পরিবর্তন করা : HTML ট্যাগের ভিতরে লেখা বা HTML পরিবর্তন করা ।
- iii) **Attribute** পরিবর্তন করা : Attribute-সমূহ যেমন : src, href, id, class ইত্যাদি পরিবর্তন করা ।
- iv) **CSS** স্টাইল পরিবর্তন করা : এলিমেন্টের স্টাইল সরাসরি জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে পরিবর্তন করা ।
- v) নতুন এলিমেন্ট তৈরি ও যোগ করা : ডায়নামিকভাবে নতুন HTML যোগ করা যায় ।
- vi) এলিমেন্ট ডিলিট করা : HTML এলিমেন্ট DOM থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা ।
- vii) ইভেন্ট হ্যান্ডলিং : ক্লিক, hover, keypress ইত্যাদি ইভেন্ট যোগ করা ।

**** ২ । বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের বর্ণনা দাও ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্ক হলো এমন একটি সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েব ব্রাউজারের ভিতরে চলা কোড ব্যবহার করে ডায়নামিক ওয়েব অ্যাপ বা UI তৈরি করতে সাহায্য করে ।

বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট সাইড ফ্রেমওয়ার্কের বর্ণনা নিম্নরূপ :

i) জেকুয়েরি (jQuery) : জেকুয়েরি হলো জাভাস্ক্রিপ্ট এর অন্যতম জনপ্রিয় ওপেন সোর্স লাইব্রেরি । যা HTML ডকুমেন্ট ম্যানিপুলেশন, ইভেন্ট হ্যান্ডলিং, অ্যানিমেশন এবং AJAX কাজগুলোকে সহজ করে ।

ii) রিয়েক্ট জেএস (React js) : React JS হলো একটি JavaScript লাইব্রেরি, যা মূলত ইউজার ইন্টারফেস (UI) তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি Facebook (Meta) দ্বারা তৈরি এবং বর্তমানে ওপেন-সোর্স। React মূলত Single-Page Application (SPA) তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং এতে UI-কে ছোট ছোট অংশে (Components) ভাগ করা যায়।

iii) রিডাক্স (Redux) : রিডাক্স হলো এমন একটি সিস্টেম যেখানে আপনার অ্যাপের সব ডাটা একটি কেন্দ্রীয় স্টোরে রাখা থাকে এবং সেখান থেকে অ্যাপের বিভিন্ন অংশ সেই ডাটা ব্যবহার বা পরিবর্তন করে। এটি বড় অ্যাপে ডাটা ম্যানেজমেন্ট সহজ, পরিষ্কার ও নিয়ন্ত্রণ করে।

iv) ভিডিও জেএস (Video js) : Video.js হলো একটি ওপেন-সোর্স JavaScript লাইব্রেরি এবং HTML5 ভিডিও প্লেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েবপেজে ভিডিও সহজে ও সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কাস্টমাইজ করা যায় এবং প্রায় সব ব্রাউজারেই কাজ করে।

v) নেক্সট জেএস (Next js) : Next.js হলো একটি React ভিত্তিক ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েবসাইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত Server-Side Rendering (SSR) এবং Static Site Generation (SSG) সহজ করে এবং React-এর উপরে উন্নত ফিচার সরবরাহ করে।

vi) ভিউ জেএস (Vue js) : Vue.js হলো একটি JavaScript ভিত্তিক ক্লায়েন্ট-সাইড ফ্রেমওয়ার্ক, যা ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপকে ডাইনামিক ও ইন্টারঅ্যাকটিভ করতে ব্যবহৃত হয়।

vii) অ্যাঙ্গুলার জেএস (Angular js) ফ্রেমওয়ার্ক : AngularJS হলো একটি JavaScript-based front-end framework, যা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি Google দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং মূলত Single Page Application (SPA) ডেভেলপমেন্টকে সহজ করে। AngularJS MVC (Model-View-Controller) আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

*** ৩। জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্টের বর্ণনা দাও।** বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্ট হলো এমন একটি পরিবেশ যেখানে জাভাস্ক্রিপ্ট কোড চালানো, ম্যানেজ করা এবং আউটপুট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল, ইঞ্জিন ও মেকানিজম থাকে।

জাভাস্ক্রিপ্ট রানটাইম এনভায়রনমেন্ট :

i) **JavaScript Engine :** যা JS কোডকে পড়ে, Pass করে এবং মেশিন কোডে রূপান্তর করে।

ii) **Call Stack :** জাভাস্ক্রিপ্ট একটি Single-Threaded ভাষা। Call-Stack এ ফাংশনগুলো একটি লাস্ট-ইন-ফাস্ট-আউট নিয়মে এক্সিকিউট করে।

iii) **Heap :** ডায়নামিক মেমরি বরাদ্দ রাখার এলাকা। Object, array, function ইত্যাদি এখানে স্টোর হয়।

iv) **Web APIs :** ব্রাউজার জাভাস্ক্রিপ্টকে অতিরিক্ত সুবিধা দেয় যা ভাষার অংশ নয়।

v) **Event Loop :** ইভেন্ট লুপ Call Back এবং Callback Queue কে সমন্বয় করে। এটা জাভাস্ক্রিপ্টকে Asynchronous কাজ করতে সাহায্য করে।

vi) **Call Back/Task Queue** : যেখানে Asynchronous কাজের Callback রাখা হয়। Call Stack ফাঁকা হলে Even Loop এখান থেকে কাজ নেয়।

vii) **Maicrotask Oueue** : Promise এবং Async/Await এর Callback এখানে সারিবদ্ধ থাকে।

